

OCL

context SpravcaKlientov::zaregistrujKlienta(

meno : String, priezvisko : String, vek : int, identifikator : String, ulica : String, mesto : String, psc
: String, orientacneCislo : String, supisneCislo : String, stat : String, telefonneCislo : String, email
: String, popisKontraindikacii : String

) : Klient

post JedenNovyKlient:

Klient.allInstances()->size() = Klient.allInstances()@pre->size() + 1

context SpravcaKlientov::zaregistrujKlienta(

meno : String, priezvisko : String, vek : int, identifikator : String, ulica : String, mesto : String, psc
: String, orientacneCislo : String, supisneCislo : String, stat : String, telefonneCislo : String, email
: String, popisKontraindikacii : String

) : Klient

pre VekJeDospely:

vek >= 18

context SpravcaKlientov::zaregistrujKlienta(

meno : String, priezvisko : String, vek : int, identifikator : String, ulica : String, mesto : String, psc
: String, orientacneCislo : String, supisneCislo : String, stat : String, telefonneCislo : String, email
: String, popisKontraindikacii : String

) : Klient

post EmailMaTvarEmailu:

email.matches('.+@.+') = true

```
context SpravcaKlientov::zaregistrujKlienta(
```

```
meno : String, priezvisko : String, vek : int, identifikator : String, ulica : String, mesto : String, psc  
: String, orientacneCislo : String, supisneCislo : String, stat : String, telefonneCislo : String, email  
: String, popisKontraindikacii : String
```

```
) : Klient
```

```
post IdentifikatorMaRozumnuDlzkou:
```

```
identifikator.size() = 10
```

```
context SpravcaKlientov::zaregistrujKlienta(
```

```
meno : String, priezvisko : String, vek : int, identifikator : String, ulica : String, mesto : String, psc  
: String, orientacneCislo : String, supisneCislo : String, stat : String, telefonneCislo : String, email  
: String, popisKontraindikacii : String
```

```
) : Klient
```

```
post PscLenCislice:
```

```
psc.matches('[0-9]+') = true
```

```
context Klient inv IdentifikatorJeUnikatny:
```

```
Klient.allInstances()->isUnique(k | k.identifikator)
```

ALGEBRAICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Typy

Klient, Adresa, Kontakt, Kontraindikacie

Funkcie

nova : String x String x int x String -> Klient

priradAdresuKlientovi : Klient x Adresa -> Klient

priradKontaktKlientovi : Klient x Kontakt -> Klient

priradKontraindikacieKlientovi : Klient x Kontraindikacie -> Klient

potvrďKlienta : Klient -> Klient

celeMeno : Klient -> String

toString : Klient -> String

meno : Klient -> String

priezvisko : Klient -> String

vek : Klient -> int

identifikator : Klient -> String

technickeId : Klient -> int

adresa : Klient -> Adresa

kontakt : Klient -> Kontakt

kontraindikacie : Klient -> Kontraindikacie

pridajDoSekvencnejEvidencie : Klient -> Klient

OverExistenciuKlientaPodlaMenaAPriezviska : String x String -> boolean

equalsIgnoreCase : String x String -> boolean

Axiómy

$\forall k : Klient, k1, k2 : Klient, a1, a2 : Adresa, c1, c2 : Kontakt, x1, x2 : Kontraindikacie, m, p, id : String, v : int$

$A1 : meno(nova(m, p, v, id)) = m$

$A2 : priezvisko(nova(m, p, v, id)) = p$

$A3 : vek(nova(m, p, v, id)) = v$

$A4 : identifikator(nova(m, p, v, id)) = id$

$A5 : adresa(priradAdresuKlientovi(k, a1)) = a1$

$A6 : priradAdresuKlientovi(priradAdresuKlientovi(k, a1), a2) =$
 $priradAdresuKlientovi(k, a2)$

$A7 : kontakt(priradKontaktKlientovi(k, c1)) = c1$

$A8 : priradKontaktKlientovi(priradKontaktKlientovi(k, c1), c2) =$
 $priradKontaktKlientovi(k, c2)$

$A9 : kontraindikacie(priradKontraindikacieKlientovi(k, x1)) = x1$

$A10 : priradKontraindikacieKlientovi(priradKontraindikacieKlientovi(k, x1), x2)$
 $= priradKontraindikacieKlientovi(k, x2)$

$A11 : potvrdKlienta(k) = k$

$A12 : celeMeno(k) = meno(k) + " " + priezvisko(k)$

$A13 : toString(k) = technickeId(k) + " - " + celeMeno(k)$

$A14 : OverExistenciuKlientaPodlaMenaAPriezviska(m, p) = true$

$\Leftrightarrow \exists k \in SEKVENCNA_EVIDENCIA : (meno(k) \neq null \wedge priezvisko(k) \neq null \wedge$
 $equalsIgnoreCase(meno(k), m) \wedge equalsIgnoreCase(priezvisko(k), p))$

$A15 : OverExistenciuKlientaPodlaMenaAPriezviska(m, p) = false$

$\Leftrightarrow \neg \exists k \in SEKVENCNA_EVIDENCIA : (meno(k) \neq null \wedge priezvisko(k) \neq null \wedge$
 $equalsIgnoreCase(meno(k), m) \wedge equalsIgnoreCase(priezvisko(k), p))$

$A16 : pridajDoSekvencnejEvidencie(k) = k$

Predpoklady

$priradAdresuKlientovi(k : Klient, a : Adresa)$ requires $a \neq null$

$priradKontaktKlientovi(k : Klient, c : Kontakt)$ requires $c \neq null$

$priradKontraindikacieKlientovi(k : Klient, x : Kontraindikacie)$ requires $x \neq null$